

Lösungsheft

Tag 7

Musterlösungen – Event Logs,
Discovery und Conformance.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 7

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Heute steht der Senior-Reflex im Vordergrund: *Abweichungen sind Signale*. Eine reine Zählung überzeugt keinen Auditor und keine Geschäftsleitung – die Interpretation entscheidet.

Nutzung im Coaching

Prüfen Sie Ihre Lösung gegen drei Fragen: (1) Habe ich Abweichungen *klassifiziert* oder nur sortiert? (2) Habe ich die zugelassene Variante mit *Guardrails* ausgestattet? (3) Verstehe ich, welche Loglücke ich akzeptiere und welche nicht?

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Introduction to Process Mining — 360°-Überblick (Wil van der Aalst)

<https://youtu.be/aHbHQ6caJoU>

(URL: <https://youtu.be/aHbHQ6caJoU>)

2. Celonis Conformance Checker — Tutorial

<https://youtu.be/QBvjRcqsYsw>

(URL: <https://youtu.be/QBvjRcqsYsw>)

3. Process Discovery — RWTH Lecture (van der Aalst)

<https://youtu.be/jPERVdZYgA8>

(URL: <https://youtu.be/jPERVdZYgA8>)

4. Celonis in der Produktion — Process Mining im Einsatz

<https://youtu.be/REGYW5o5xY>

(URL: <https://youtu.be/REGYW5o5xY>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Event Log: Pflicht, Optional, Stolpersteine

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Process Mining Event Log Required Fields Case ID Activity Timestamp
Quality

Musterlösung

Pflichtfelder (3): Case ID, Aktivität, Timestamp.

Optional-Felder (4): Ressource (wer hat es getan?), Kanal (Telefon/Web/E-Mail), Kosten, Standort.

Stolpersteine:

1. *Fehlende / unscharfe Activities* – Discovery zeigt zu viele oder zu wenige Schritte. Erkennen: Liste der Aktivitätsnamen prüfen. Reagieren: Normalisieren in Mapping-Tabelle.
2. *Doppelte Events* – Discovery zeigt “selbst-zu-selbst”-Schleifen. Erkennen: identische Case-ID + Aktivität + Timestamp ± 1 s. Reagieren: Deduplizieren im ETL.
3. *Falsche Case IDs* – “Rummelpfade” aus unabhängigen Fällen. Erkennen: ungewöhnlich lange Cases mit nicht-passenden Schritten. Reagieren: ID-Logik in der Quelle prüfen.
4. *Zeitstempel-Probleme* – Zeitzonen, negative Deltas. Erkennen: $\Delta t < 0$. Reagieren: Quelldaten korrigieren, ggf. Cases ausschließen.

Aufgabe 2 – Discovery: Happy Path, Variante, Schleife

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Process Discovery Happy Path Variants Loops Bottleneck Beispiel

Musterlösung

Definitionen:

- *Happy Path* – der typischste, häufigste Ablauf über alle Cases (in der Regel mehr als 50 % der Fälle).
- *Variante* – ein abweichender Pfad (z. B. Rückfrage, Storno). Varianten sind nicht per se schlecht; sie zeigen Reaktion auf Realität.
- *Schleife / Rework* – eine Aktivität wiederholt sich (z. B. “Prüfen” zweimal). Indikator für Datenqualitäts- oder Prüfprozess-Probleme.
- *Engpass* – ein Schritt mit überproportional langer Wartezeit. Erkennbar an Zeitstempel-Differenz zum nächsten Schritt.

Ergebnisarten:

- *Prozessgraph* – visualisiert alle beobachteten Pfade.
- *Variantentabelle* – listet die N häufigsten Varianten mit Frequenz.
- *Durchlaufzeiten je Schritt* – Median und Streuung pro Aktivität oder Übergang.

Aufgabe 3 – Conformance: vier Abweichungstypen

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: Conformance Checking Process Mining Deviation Types Compliance Variant

Musterlösung

Vier Abweichungstypen:

1. *Fehlende Schritte (Skip)*: z.B. “Wareneingang buchen” fehlt. Interpretation: Compliance-Verstoß oder Datenproblem.
2. *Zusätzliche Schritte (Insert)*: z.B. “Sonderfreigabe” im Soll nicht vorgesehen. Interpretation: legitime Notfall-Variante oder Maverick-Workaround.
3. *Falsche Reihenfolge*: z.B. Rechnung vor Wareneingang. Interpretation: oft Dropship-Service oder fehlende Buchung.
4. *Schleifen / Rework*: z.B. Prüfung 2×. Interpretation: Daten-/Qualitätsproblem oder bewusster Eskalationspfad.

Schlusssatz: Zählen reicht nicht – *Interpretation* entscheidet, ob Sie sanktionieren, optimieren oder lernen. “20 % Abweichung” kann Compliance-Notfall sein *oder* Innovationsbeweis. Nur die Fachseite kann zwischen den drei Interpretations-Schienen unterscheiden.

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Discovery ohne Tool

L2 • Anwendung

~ 22 min

YouTube-Suchquery: Process Mining Discovery Cases Happy Path Variants ohne Tool Beispiel

Musterlösung**1. Happy Path:**

Start → Anfrage_prüfen → Angebot_erstellen → Kunde_bestätigt → Auftrag_anlegen → Versand → Rechnung → Ende. (3 von 4 Cases folgen diesem Schema im Wesentlichen – Cases 101 und 103, im Kern auch 102.)

2. Drei Varianten:

- *Rückfrage-Schleife (Case 102)*: Anfrage_prüfen wiederholt sich. Ursache (Hypothese): Anfrage unvollständig. Risiko: längere DLZ, Kunde-Frustration. Nutzen: vermeidet falsche Angebote.
- *Doppelversand (Case 103)*: Versand wiederholt sich. Ursache: Teil-Lieferung oder fehlerhafte Buchung. Risiko: Kosten, Kundenirritation. Nutzen: keiner – reines Datenproblem.
- *Storno (Case 104)*: Auftrag wird storniert. Ursache: Kunde springt ab. Risiko: Umsatzverlust. Nutzen: vermeidet spätere Rücksendung.

3. Mögliche Engpässe (logisch):

- *Anfrage_prüfen* – bei Rückfrage-Schleife potenziell verzögert.
- *Versand* – bei Doppelversand offensichtlich problematisch; Versand-Reihenfolge gegen Rechnung in Case 102 ungeklärt.

4. Drei Fragen an die Fachseite:

1. Welche Pflichtfelder bei *Anfrage* werden häufig leer gelassen?
2. Ist die Reihenfolge *Rechnung vor Versand* bei Case 102 dokumentiert (z. B. als Service-Leistung) oder ein Datenfehler?
3. Wann gilt ein *Doppelversand* als legitim (z. B. Teil-Lieferung)?

Aufgabe 5 – Conformance ohne Tool

L2 • Anwendung

~ 22 min

YouTube-Suchquery: Conformance Checking Deviation Classification Priorization Guardrail Mining

Musterlösung

1. Klassifikation:

- *Case 102 – Rechnung vor Versand:* Compliance-Risiko (Verstößt gegen Soll-Regel 1) oder legitime Variante (Service vor Versand). Zu validieren mit Fachseite.
- *Case 103 – Doppelversand:* Qualitäts-/Kostenrisiko (Soll-Regel 3 verletzt).
- *Case 102 – Rückfrage-Schleife:* Legitime Variante (Regel 2 wird eingehalten, da Rückfrage vor Angebot abgeschlossen ist).
- *Case 104 – Storno:* Legitime Variante (Soll-Regel 4 eingehalten).

2. Priorisierung (Schaden × Häufigkeit):

1. *Doppelversand* (hohe Kosten + jede Verdoppelung spürbar).
2. *Rechnung vor Versand* (Compliance + 25 % Anteil).
3. *Rückfrage-Schleife* (DLZ-Treiber; weniger Compliance-Risiko).

3. Gegenmaßnahmen:

- *Doppelversand:* Systemkontrolle (Prüfung Versand-Status vor zweiter Buchung).
- *Rechnung vor Versand:* Ausnahmeprozess mit Pflichtfeld “Begründung” + Monitoring.
- *Rückfrage-Schleife:* Pflichtfeld-Validierung im Anfrage-Formular + Training Vertrieb.

4. Entscheidung unter Unsicherheit:

Bewusst zugelassen: “Rechnung vor Versand” für Service-Leistungen und Dropship.
Guardrail: Pflicht-Kennzeichen “EXCEPTION” im ERP-Buchungssatz; max. 30 % Anteil; wöchentliches Monitoring; ab Schwelle 35 % Eskalation an CFO.

Aufgabe 6 – Hypothesen vs. Wahrheit

L2 • Anwendung

~ 18 min

YouTube-Suchquery: Process Mining Validation Stakeholder Discovery Workshop Hypothesis

Musterlösung**1. Fünf Validierungsfragen:**

1. “Was *erklärt* die Rückfrage-Schleife – fehlende Pflichtfelder, unklare Kundenanforderung oder Anfrageeingangs-Kanal?”
2. “Wann ist *Rechnung vor Versand* dokumentiert legitim – und wo entstehen die “Phantom-Fälle”?”
3. “Welche Aktivitätsnamen sind eigentlich *Synonyme* – und sollten zusammengefasst werden?”
4. “In welchen Cases fehlt der *Versand*-Eintrag im Log – obwohl die Ware den Standort verlassen hat?”
5. “Welche Cases sind im Log “zu kurz” – weil Schritte außerhalb des ERP stattfinden?”

2. Validierungsformat: 90-Min-Workshop mit Process Owner + 2 Power-Usern + Data Steward; Artefakte: Discovery-Plot, Variantentabelle Top-10, 4 Beispiel-Cases volltext.

3. Anti-Muster: *Präsentation als “Fakt”*. Wenn das BPM-Team Discovery-Befunde als “Wahrheit” präsentiert, blockiert die Fachseite. *Verhinderung*: immer als *Hypothese* formulieren; Validierungs-Workshop vor jedem Management-Pitch.

4. Faustregel: Eine Discovery-Aussage ist “robust genug” für eine Managemententscheidung, wenn (a) die Datenbasis > 200 Cases umfasst, (b) die Fachseite den Pfad qualitativ bestätigt und (c) mindestens eine alternative Hypothese gehört und verworfen wurde.

Aufgabe 7 – Bewusst zugelassene Variante – Guardrails

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: Process Compliance Tolerated Exception Guardrail Audit Trail Procurement

Musterlösung**1. Ausnahmeprozess für “Rechnung vor Wareneingang”:**

Bedingung: (a) Lieferant ist als *Service-/Dropship-Lieferant* im Stammdaten-Flag markiert, *oder* (b) Vertrag enthält explizit “Zahlung gegen Leistung” (z. B. Wartungsvertrag), *oder* (c) Betrag < 2.500 € bei vertrauenswürdigen A-Lieferanten.

2. Drei Guardrails:

1. *Sichtbarkeit:* Pflicht-Kennzeichen EXCEPTION_INV_BEFORE_GR im Buchungssatz, automatisch im Conformance-Dashboard.
2. *SLA Nachbuchung:* Wareneingang muss innerhalb 14 Tagen nachgebucht sein. Bei Überschreitung Eskalation an Finance Ops.
3. *Monitoring + Owner:* Finance Ops Lead prüft wöchentlich; berichtet quartalsweise an CFO und Auditor.

3. Audit-Strategie:

Auditor sieht *drei Artefakte*: (a) dokumentierten Ausnahmeprozess mit Schwellen, (b) Audit-Log aller “EXCEPTION”-Buchungen mit Begründung, (c) Monatsbericht des Finance Ops Lead. Diese drei Artefakte zeigen: bewusste, kontrollierte Variante.

4. Eskalations-Trigger: Wenn die Quote “Rechnung vor Wareneingang” über drei Quartale hinweg über 35 % steigt, löst das einen *Prozessänderungsantrag* aus – entweder Soll-Modell anpassen (z. B. Service-Lieferanten als regulären Pfad) oder Massenkontrolle einleiten (z. B. Lieferanten-Audit).

Aufgabe 8 – Goodhart vs. Echte Steuerung

L2 • Anwendung

~ 18 min

YouTube-Suchquery: Process Mining KPI Fitness Score Conformance Anti Gaming Manipulation

Musterlösung

KPI-Manipulationsmuster + Gegenkennzahl:

KPI	Manipulation	Gegenkennzahl
Fitness-Score	Soll-Modell aufweichen, bis fast alles passt.	Anzahl Soll-Änderungen pro Quartal; Audit-Stichprobe.
Abweichungsquote	Aktivitäten umbenennen, so dass sie “passen”.	Anzahl Mapping-Änderungen; Liste neuer Aktivitätsnamen pro Monat.
Top-3 Abweichungstypen	Wenig kritische Typen vorne; brisante Typen “versteckt”.	Fokus-KPI “% audit-relevanter Abweichungen”.
Trend (sinkende Abweichung)	“Definition-Anpassung” senkt scheinbar.	Vergleich mit Vorquartal bei gleicher Definition (Definitions-Tag).

Anti-Reporting-Regel: “Fitness-Score” wird *nicht* als Executive-KPI geführt – obwohl es einfach klingt. Begründung: zu leicht manipulierbar (Soll-Anpassung), entkoppelt von Wirkung. Kommunikation: “Wir zeigen Ihnen die Quote der audit-relevanten Abweichungen *vor* und *nach* Definitionsanpassung” – so bleibt Steuerung transparent.

Faustregel: Conformance *steuert echt*, wenn jede Abweichungs-Welle in einer dokumentierten Entscheidung endet (Soll ändern, Training anstoßen, Systemkontrolle einführen). Wenn drei Reviews kein Change auslösen, ist es reines Reporting – und der Aufwand ist verschwendet.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *MedTech Supplies*

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Procure to Pay Conformance Audit Maverick Buying 3 Way Match Mining

Musterlösung

1. Soll-Modell P2P (10 Schritte):

Bedarf □ Genehmigung □ Bestellung □ Lieferung □ Wareneingang buchen □ Rechnung erfassen □ 3-Way-Match □ Freigabe □ Zahlung □ Archiv/Audit Trail.

2. Abweichungslandkarte (Top-3):

Abweichung	Risiko / Ursache / Maßnahme	Owner
Rechnung vor Wareneingang (30 %)	3-Way-Match bricht; Dropship/Service; Ausnahmeprozess + Pflichtkennzeichen + Nachbuchungs-SLA.	Finance Ops Lead
Fehlende Kostenstelle (18 %)	Controlling/Compliance; Anforderungs-Formular schlecht; Pflichtfeld + Validierung + Rückgabe im Workflow.	Einkauf-Lead
Sonderfreigaben (12 %)	Umgehung des regulären Wegs; Zeitdruck; Schwellenwert + Eskalationsboard + Monitoring.	Procurement Lead

3. Drei Maßnahmen in 6 Wochen (Auditfähig):

- Pflichtfelder + Rückgabe-Logik im ERP-Anforderungs-Formular.
- Ausnahmeprozess “Rechnung vor Wareneingang” dokumentieren + Pflichtkennzeichen.
- Monitoring-Dashboard für Abweichungen + wöchentliches Review mit Auditor-Ansicht.

Zwei Maßnahmen in 3 Monaten (nachhaltig):

- Automatisierter 3-Way-Match mit Toleranzgrenzen.
- Lieferanten-/Stammdatenbereinigung + Training Einkauf.

4. Bewusst zugelassene Variante: *Rechnung vor Wareneingang* unter den drei Bedingungen (siehe Aufgabe 7). Guardrails: Pflichtkennzeichen, 14-Tage-Nachbuchungs-SLA, Quartalsbericht an CFO.

Aufgabe 10 – Datenverantwortung – Logqualität sichern

L3 • Management

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Data Steward Process Mining Event Log Quality Compliance Governance
Pharma

Musterlösung

1. Rolle *Data Steward* für P2P-Logs:

- Aufgaben: ETL-Pipeline pflegen, Mapping-Tabelle aktualisieren, Qualitätschecks definieren, Bericht an Process Owner.
- Mandat: darf Aktivitätenmapping ohne Rückfrage anpassen; bei strukturellen Änderungen (z. B. neue Quelle, neuer Aktivitätstyp) Change-Request an Process Owner.
- Eskalationspfad: Process Owner → CIO bei ungeklärten Datenquellen; CCO bei Compliance-Themen.

2. Datenqualitäts-SLA:

Kennzahl	Ziel	Definition
Vollständigkeit	$\geq 95 \%$	Anteil Events mit allen Pflichtfeldern.
Aktualität	$\leq 4 \text{ h}$	Latenz zwischen Quell-Event und Log-Eintrag.
Konsistenz	$\leq 1 \%$	Anteil Events mit $\Delta t < 0$ oder fehlender Reihenfolge.
Eindeutigkeit	$\geq 99 \%$	Anteil Cases ohne doppelte Events.

3. Trade-off Perfekt vs. brauchbar:

Faustregel: 80/20-Daten reichen für Quick Insights und erste Steuerung. $> 95 \%$ ist Voraussetzung für Audit-relevante Aussagen. Aufwand zwischen 80 % und 95 % ist meist größer als der Aufwand bis 80 %. *Entscheiden Sie bewusst*, wo Sie sind – und kommunizieren Sie es.

4. Audit-Beweisführung: Auditor sieht (a) dokumentiertes Datenqualitäts-SLA, (b) monatlichen DQ-Bericht mit Trend, (c) Eskalations-Log bei SLA-Verletzungen, (d) Change-Log der Mapping-Tabelle.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Conformance Governance & Decision Architecture

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Conformance Governance Decision Architecture Process Mining CCO Audit Readiness

Musterlösung**1. Regelwerk-Architektur:**

- *Muss-Regeln* (nicht verhandelbar): Pflichtfelder, 3-Way-Match, Approval-Signatur über Schwelle.
- *Kann-Regeln* (best practice): Service-Variante, lokale Sonderpfade.
- *Ausnahmeprozesse*: dokumentiert, sichtbar, mit Guardrails.
- Verantwortliche: Process Owner pro Prozessfamilie. Review-Zyklus: quartalsweise.
- Audit Trail: 7 Jahre, suchbar pro Case-ID.

2. Daten- & Log-Standard: 5 Pflichtfelder (Case-ID, Aktivität, Timestamp, Owner-ID, Quelle); Case-ID-Strategie: master-system-vergeben + UUID; Qualitäts-Checks im ETL (siehe Aufgabe 10); Data Steward pro Quellsystem.

3. Conformance Operating Model:

- Process Owner: Accountable für Prozess + Modell + Conformance.
- Data Steward: Responsible für Log-Qualität.
- Compliance Reviewer: Responsible für Audit-Befragung + Interpretation.
- Eskalation: Owner → CCO bei Zielkonflikten.
- Kommunikationsplan: monatliches Process Board; quartalsweiser CCO-Report an Vorstand.

4. Portfolio der Abweichungen:

- Klassifikation: Compliance-Risiko / Qualitätsrisiko / Legitime Variante / Datenproblem.
- Schwellenwerte: < 5 % = OK; 5 – 20 % = Monitoring; > 20 % = Eskalation.
- Maßnahmenkatalog: Prozessregel, Training, Systemkontrolle, Monitoring, Soll-Anpassung.

5. Messkonzept: *Fitness-Score* als interne Diagnose (nicht Executive); *Quote audit-relevanter Abweichungen* als Executive-KPI; Anti-Gaming durch Definitions-Tag + Audit-Stichprobe.

6. Roadmap 12 Wochen:

- Wo 1 – 2: Pilot festlegen (P2P), Datenqualitäts-Check.
- Wo 3 – 5: Conformance-Lauf, Validierungs-Workshops.
- Wo 6 – 8: Maßnahmenpaket in Pilotbereich live.

- Wo 9–12: Skalierung Bereich 2 + 3, Governance Board konstituieren.
- Enablement: L1 (Lesen), L2 (Interpretieren), L3 (Entscheiden).

7. Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *Zero Tolerance*: (a) Doppelbuchungen, (b) fehlende Approval-Signatur über 25 k€. Begründung: direkte Audit-Risiken. Akzeptanz: kommuniziert als Schutz vor Bußgeld, nicht als Schikane.
2. *Akzeptierte Datenlücken*: (a) fehlende Ressource-Information in Telefon-Tickets (kompensiert durch Stichprobe), (b) fehlende Lieferanten-Stammdaten für 5 % Bestellungen (kompensiert durch Bereinigungs-Roadmap). Frühwarnsignale: wenn Stichprobe systematisch fehlt oder Bereinigung nach 3 Monaten unter 50 % □ Pilot stoppen und IT-Prio anheben.

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Heute prüfen Sie besonders: Sind Ihre Abweichungen klassifiziert? Sind Ihre Guardrails operationalisiert? Ist Ihr Goodhart-Schutz wirksam?

Nächster Schritt

Bringen Sie ins Coaching: Welche Abweichung in Ihrer Realität würden Sie *ab sofort* zulassen – mit klar definierten Guardrails? Welche wäre *Zero Tolerance*? Und woran erkennt Ihr Auditor, dass beide Entscheidungen *bewusst* sind?